

(4.2.)

Čtenáři, slyš kterak slavný Odysseus porazil úlohu o řešení s nejmenší normou. To bylo v březnu druhého roku jeho cesty, když se přiblížil k ostrovu, kde žilo hrozně moc polynomů stupně ne většího než 4. Bylo jich tam více než by všichni řeční matematici dovedli spočítat. Bylo jich tam tolik, kolik je vektorů v $\mathbb{R}^5$. Odysseus mezi nimi potřeboval najít schopného lodivoda: mrštného, aby mezi nulou, jedničkou a dvojkou zvládl vyšplhat z jedné na dva a pak rychle sletět na mínus tři.

Z dálky se díval na ostrov a rozhodl se, že si musí vybrat předem: den za dnem postupně kreslil jednotlivé obyvatele a přiřazoval jim vektory z $\mathbb{R}^5$. Tak například polynomu $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ přiřadil vektor $(1, 1, 1, 1, 1)^T$, polynomu $x^4 - 1$ vektor $(1, 0, 0, 0, -1)$, nulovému polynomu přiřadil nulu a tak dále.¹

Nyní, když je měl takto hezky označené, se jal zkoumat jejich pohyby mezi nulou a dvojkou. Protože si je tak důvtipně napsal do tabulky, snadno zjistil, že po dosazení těch tří klíčových hodnot zísá tři lineární rovnice. Potěšen tímto zjištěním, jal se sestavovat rovnice. V zájmu zachování duševního zdraví čtenáře jsme itacké nářečí řečtiny přeložili do moderního maticového jazyka:

$$\begin{pmatrix} 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sedm dní a sedm nocí nebohý Odysseus počítal, než mu došlo to, co my vidíme okamžitě: soustava je podurčená a má nejspíš mnoho řešení, leda by neměla žádné. Ovšem to, že nějaké řešení má, snadno zjistíme tím, že jí odstupňujeme

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 8 & 12 & 14 & 15 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Zřejmě řešení má, dokonce jich má mnoho. My jsme na to přišli okamžitě, zatímco hladovějící posádka Odysseovi lodi ještě tři dny kotvila asi tři míle od pobřeží. Nepřekvapí nás tedy, že se rozhodli vybrat si ze všech řešení to co nejmenší, aby nesnědl příliš mnoho z tenčících se zásob.

Odysseus, podobně jako autor tohoto řádku², neměl sebemenší tušení jak takové řešení najít, naštěstí mu však můža zjevila Tvrzení 8.95, podle kterého by to dokázal spočítat i tupý pepř. Označil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & 12 & 14 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 35 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Sestavil si rovnici pro $\mathbf{z}$ tak, jak to ono tvrzení radí. To vyžaduje vynásobit matici A zprava jejím transponovaným bratrem a zprava jí rošířit vektorem $\mathbf{b}$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 5 & 49 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 49 & 629 & 15 & 35 & 1 & 35 \\ 1 & 15 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Další dva dny musel Odysseus zírat než přišel na to, co nám řekly google tabulky: že $\mathbf{z} = \frac{1}{10}(-6, 1, 1)^T$

¹Je důležité si nyní říct jak přesně tento systém fungoval, aby se snad čtenář necítil ošizen o tento kus informace: jde o izomorfismus mezi prostorem polynomů a prostorem aritmetickým polynomů takový, že posloupnost $(x^4, x^3, x^2, x, 1)$ zobrazuje na K_5

²To je tzv. humor, samořejmě tomu rozumím. Prosím, pane opravovateli, nepenalizujte mě.

Nyní Odyssea čeká poslední, téměř až magický krok: získá vektor $\boldsymbol{x} = A^T \boldsymbol{z}$, který bude nejmenší ze všech vektorů, které splňují zadanou podmínku.

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 0 \\ 1 & 12 & 0 \\ 1 & 14 & 0 \\ 1 & 15 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Proradný Odysseus, posílený nově nabytou znalostí, se za noci vylodil na ostrov, léčkou unesl polynom $p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$ a vyplul dál na svou dlouhou cestou, nyní pod navigací mimořádně schopného a přitom poměrně malého polynomu.



Figure 1: Odysseus za svítání odnáší pečlivě vybraný polynom